

# Презентация по лабораторной работе №7

## Основы информационной безопасности

Дауд Амжад

2026-05-09

## 1. Информация

# Раздел 1

## 1. Информация

## 1.1 Докладчик

Дауд Амжад

студентка

Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1032245416@rudn.ru

<https://amjaddawud.github.io/ru/>



## 1.2 Цель

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования

## 1.3 Задание

Нужно подобрать ключ, чтобы получить сообщение «С Новым Годом, друзья!». Требуется разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать данные в режиме однократного гаммирования. Приложение должно: 1. Определить вид шифротекста при известном ключе и известном открытом тексте. 2. Определить ключ, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в некоторый фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста

## 1.4 Выполнение лабораторной работы

Я выполняла лабораторную работу на языке программирования Python, листинг программы и результаты выполнения приведены в отчете.

## 1.5 Выполнение лабораторной работы

Требуется разработать программу, позволяющее шифровать и дешифровать данные в режиме однократного гаммирования. Начнем с создания функции для генерации случайного ключа

```
import random
import string

def generate_key_hex(text):
    key = ''
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits)
    return key
```

Рисунок 1: Функция генерации ключа



## 1.6 Выполнение лабораторной работы

Необходимо определить вид шифротекста при известном ключе и известном открытом тексте. Так как операция исключающего или отменяет сама себя, делаю одну функцию и для шифрования и для дешифрования текста

```
def en_de_crypt(text, key):  
    new_text = ''  
    for i in range(len(text)): #проход по каждому символу в тексте  
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))  
    return new_text
```

Рисунок 2: Функция для шифрования текста

## 1.7 Выполнение лабораторной работы

Нужно определить ключ, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в некоторый фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста. Для этого создаю функцию для нахождения возможных ключей для фрагмента текста

```
def find_possible_key(text, fragment):  
    possible_keys = []  
    for i in range(len(text) - len(fragment) + 1):  
        possible_key = ""  
        for j in range(len(fragment)):  
            possible_key += chr(ord(text[i + j]) ^ ord(fragment[j]))  
        possible_keys.append(possible_key)  
    return possible_keys
```

Рисунок 3: Подбор возможных ключей для фрагмента

## 1.8 Выполнение лабораторной работы

Проверка работы всех функций. Шифрование и дешифрование происходит верно, как и нахождение ключей, с помощью которых можно расшифровать верно только кусок текста

```
t = 'С Новым Годом, друзья!'
key = generate_key_hex(t)
en_t = en_de_crypt(t, key)
de_t = en_de_crypt(en_t, key)
keys_t_f = find_possible_key(en_t, 'С Новым')
fragment = "С Новым"
print('Открытый текст: ', t, "\nКлюч: ", key, '\nШифротекст: ', en_t, '\nИсходный текст: ', de_t,)

print('Возможные ключи: ', keys_t_f)
print('Расшифрованный фрагмент: ', en_de_crypt(en_t, keys_t_f[0]))
```

Рисунок 4: Результат работы программы

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ python3 7.py
Открытый текст:  С Новым Годом, друзья!
Ключ:  TDX1QZZgWMSyKoT1VkgYkN
Шифротекст:  vdxhъБАфФёКчVctSжШёЕфI
Исходный текст:  С Новым Годом, друзья!
Возможные ключи:  ['TDX1QZZ', 'хю0]#-0', 'd0~/TКх', 'sy\х0сХ\х0f0', 'B6{0у80', '0цкzAG{', 'GgYM>\х0сК', 'А6и2u<0', 'ef\х11yЕ3ш', 'RbZI\п9', '-АjЦN
+', 'fйъ7]х14', 'Усй$cl', 'БT\х18(\х1а\х1b)', 'sX\х0b\х16b^\х18', '$ж5n"os"]
Расшифрованный фрагмент:  С НовымЕу0жЭ сюфЕл0
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 5: Результат работы программы

## 1.9 Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы мной было освоено на практике применение режима однократного гаммирования.

...